

Câu 1.Tên file: **A.CPP**

Cho một số nguyên dương n có tối đa 18 chữ số.

Yêu cầu: Chuyển số nguyên dương n sang cơ số b cho trước. Trong trường hợp cơ số b lớn hơn 10 thì dùng các chữ cái in hoa để thể hiện các chữ số từ 10 trở đi, tức là dãy các chữ số sẽ theo thứ tự 0,1,2,...,9,A,B,C,...

INPUT là **A.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương n và cơ số b ($2 \leq b \leq 16$).

OUTPUT là **A.OUT**, gồm 1 dòng chứa số n đã chuyển sang cơ số b .

EXAMPLE:

A.INP	A.OUT
10 2	1010
1000 13	5BC

Câu 2.Tên file: **B.CPP**

Ta định nghĩa một số nguyên dương được gọi là **nửa chính phương** nếu tích các chữ số của nó là số chính phương.

Yêu cầu: Xác định xem số nguyên dương n cho trước có là số **nửa chính phương** không?

INPUT là **B.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương n có tối đa 1000 chữ số và đảm bảo các chữ số khác 0.

OUTPUT là **B.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả YES hoặc NO.

EXAMPLE:

B.INP	B.OUT
111	YES
233	NO

SUBTASK: Có 50% số test với $n \leq 1e18$.

Câu 3.Tên file: **C.CPP**

Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$. Một đoạn con của dãy trên được hiểu là một số số phần tử liên tiếp của dãy.

Yêu cầu: Tìm số đoạn con của dãy đã cho có tổng các phần tử chia hết cho một số k cho trước.

INPUT là **C.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e6$) và số nguyên dương k ($k \leq 1000$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1000$).

OUTPUT là **C.OUT**, gồm 1 dòng chứa số đoạn con tìm được.

EXAMPLE:

C.INP	C.OUT
4 2	4
1 2 3 4	

SUBTASK: Có 50% số test với $n \leq 100$.

Câu 4.Tên file: **D.CPP**

Tết năm nay Phong được bố giao nhiệm vụ trang trí đèn nháy nên Phong mua một dây đèn nháy gồm n đèn có các màu được đánh số là $a_1, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 100$). Bố Phong yêu cầu các đoạn đèn phải có cấu trúc lặp lại, VD dây đèn 1,2,1,2 được tạo thành bằng việc lặp lại 2 lần chuỗi 1,2 còn 1,2,1,3 không đảm bảo yêu cầu lặp lại. Nhưng do sơ suất nên dây đèn Phong mua không đảm bảo yêu cầu của bố, bây giờ bạn ấy muốn cắt bớt đoạn dây chỉ lấy một đoạn liên tiếp thoả mãn tạo thành từ dây đèn lặp lại.

Yêu cầu: Biết trước số lần lặp lại là k , xác định độ dài đoạn dây dài nhất cắt được là bao nhiêu?

INPUT là **D.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n và số nguyên dương k ($1 \leq k \leq n \leq 50$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$.

OUTPUT là **D.OUT**, gồm 2 dòng: dòng in ra độ dài đoạn dây đèn cắt được và dòng 2 chứa hoạ tiết được lặp lại. Nếu không cắt được thì chỉ in ra -1.

EXAMPLE:

D.INP	D.OUT
7 4	4
2 1 1 1 1 3 4	1
5 2	-1
1 2 1 3 5	

Câu 5.Tên file: **E.CPP**

Một công ty môi giới bất động sản nhắm tới một dự án đang được rao bán theo lô. Giả tưởng dự án là một bảng ô vuông hình chữ nhật $m \times n$ gồm m hàng và n cột, ô (i, j) giao giữa hàng i và cột j được coi là một lô đất và có giá riêng c_{ij} ($c_{ij} \leq 1e9$). Giám đốc công ty dự định cung cấp gói môi giới cho k nhà đầu tư. Nhà đầu tư thứ i sẽ cung cấp khoảng giá là $[a_i; b_i]$, tức là nhà đầu tư thứ i có thể bỏ ra số tiền M thoả mãn $a_i \leq M \leq b_i$. Công ty sẽ tư vấn cho nhà đầu tư một số ô đất tạo thành một hình chữ nhật (có các cạnh song song với cạnh bảng ban đầu) để tối ưu hoá lợi nhuận với độ chênh lệch giá là nhỏ nhất, cụ thể nếu phương án công ty đưa ra có tổng giá các ô là P thì độ chênh lệch giá được định nghĩa là $\min(|a - P|, |b - P|)$.

Yêu cầu: Giúp công ty đưa ra giá tiền tối ưu nhất cho từng khách hàng.

INPUT là **E.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương m, n, k ($1 \leq m, n \leq 500, 1 \leq k \leq 1e6$), m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên dương đại diện cho giá của n ô ở hàng đó, k dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a_i, b_i đại diện cho khoảng giá của nhà đầu tư thứ i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **E.OUT**, gồm k dòng, dòng thứ i chứa giá tiền tối ưu cho nhà đầu tư thứ i , nếu không có thì in ra -1.

EXAMPLE:

E.INP	E.OUT
2 3 2	-1
1 1 8	10
9 1 1	
3 4	
10 10	

GIẢI THÍCH TEST: Trong test VD: các HCN ghép từ các ô vuông có giá tiền thuộc tập hợp $\{1; 2; 8; 9; 10; 11; 12; 21\}$ nên không có giá nào trong khoảng $[3; 4]$ và giá 10 là tối ưu cho khoảng $[10; 10]$.

SUBTASK:

- 25% số test có $1 \leq m, n \leq 10, k \leq 100$.
- 25% số test có $1 \leq m, n \leq 100, k = 1$.
- 25% số test không có thêm ràng buộc.

Câu 6.

Tên file: **F.CPP**

Xét các dãy ngoặc chỉ gồm hai loại kí tự (và). **Độ sâu** của dãy ngoặc được định nghĩa đệ quy như sau:

- Dãy rỗng có **độ sâu** là 0.
- Dãy A có độ sâu k thì dãy (A) có độ sâu $k + 1$.
- Dãy A, B có độ sâu lần lượt là k và q thì dãy AB hoặc BA có độ sâu đều là $\max(k, q)$.

Dãy ngoặc **đúng** là dãy ngoặc thoả mãn các ngoặc đều khớp với nhau theo cặp.

Yêu cầu: Xác định độ sâu của dãy ngoặc đúng.

INPUT là **F.INP**, gồm 1 dòng chứa xâu gồm hai loại kí tự (và) thể hiện dãy ngoặc.

OUTPUT là **F.OUT**, gồm 1 dòng chứa YES hoặc NO để xác định dãy ngoặc **đúng**. Nếu kết quả là **YES** thì in ra độ sâu của dãy ngoặc.

EXAMPLE:

F.INP	F.OUT
((((()()))))	YES 5